高中物理　OpenSciEd 高中 · P.5 电磁辐射

天线怎样隔空传能?

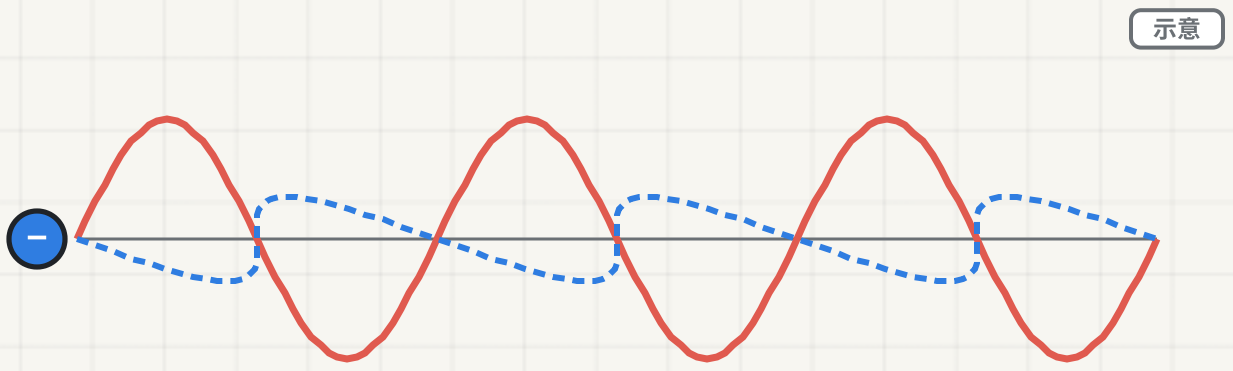
第4课 电磁辐射

（天线怎样把能量隔空传给物质? · 探究）

01

现象

电磁辐射可以想象成从运动电荷向外荡开的变化的电场和磁场

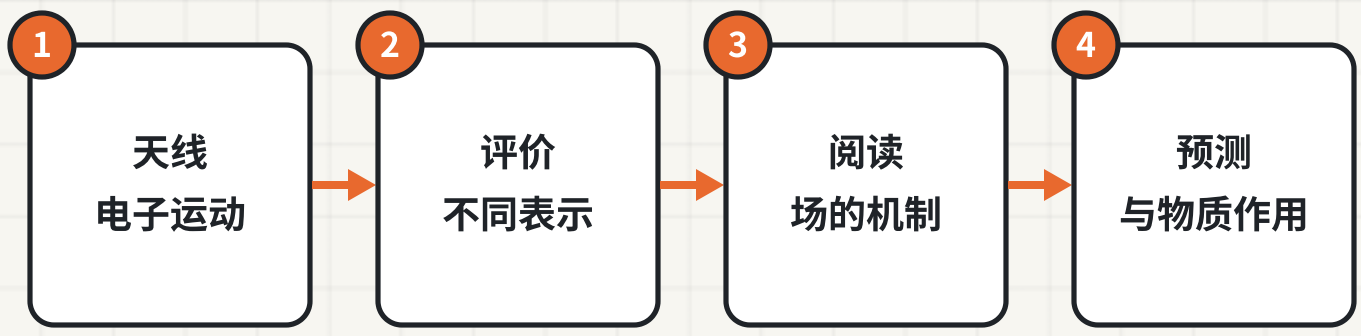


↓

02

建模解释

教材探究：研究天线里运动的电子怎样引起能量传递；使用并评价电磁辐射在空间传播的不同表示；阅读振动带电粒子产生电场和磁场的机制，作出机制解释，预测它和炉中物质的相互作用



↓

03

得出结论

运动的电子产生变化的电场，变化的电场又产生变化的磁场，循环下去形成电磁辐射；电磁辐射不需要介质，能穿过真空；场的能量随传播向外扩散，越远越弱



这一课弄明白

- **电磁波** · 电磁互生
- **无介质** · 可在真空传
- **拓展** · 离路由器测信号
- **安全** · 无动手实验

教材来源：OpenSciEd P.5 Electromagnetic Radiation 第4课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）